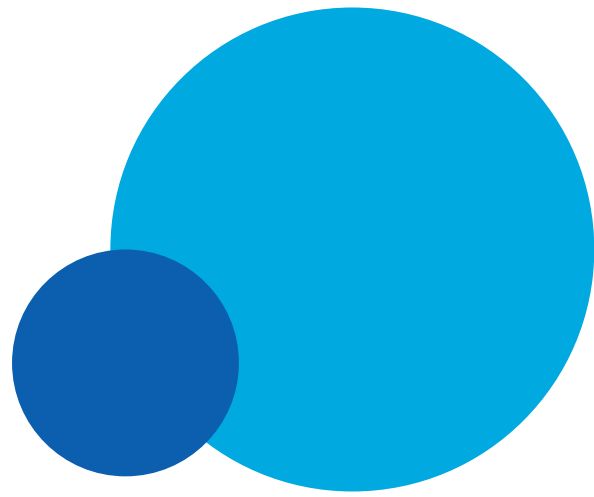




2026 더존비앤씨티 교육사업부문 인턴십

Week 5 · Frontend Design Summary

5주차 설계 요약 보고서

사이트 구조 · 화면 레이아웃 · 컴포넌트 고찰

재경 링크(Jaegyeong Link) — 회계·세무 실무자를 위한 O2O 통합 학습 플랫폼

본 문서의 목적

5주차 설계 결과를 PM 관점에서 한눈에 검토할 수 있도록 시각 요소 위주로 요약
전체 상세본(Week5_재경링크_프론트엔드설계.pdf · 25p)과 함께 제출

작성 · 시스템 Unit 인턴

산출 기간 · 2026.05.18 ~ 2026.05.22

00

한 페이지 요약 — 5주차에 한 일

"클론코딩 대신 — 사이트 구조 → 레이아웃 골격 → 컴포넌트 라이브러리 → 두 핵심 모듈(통합 로그인 · 추천 엔진)의 화면 단위 설계까지 완료. 그 결과를 React 프로토타입으로 시연 가능한 상태로 묶었다."

작업 흐름

단계	결정한 것	결과
1	사이트 구조	어떤 페이지가 있고 어떤 URL로 어떻게 이동하는가
2	UI 레이아웃 골격	Public(로그인) · Authenticated(헤더-메인-푸터) 두 골격
3	컴포넌트 라이브러리	Atom 8 · Molecule 6 · Organism 3 — 17개 정의
4	화면 단위 설계	/login (로그인 폼) · /main (추천 카드 5개) 두 화면
5	React 프로토타입	mock 인증·추천으로 두 화면 흐름 동작
6	멘토 피드백 반영	추천 시스템 설계 명세서(별첨 6p) · 카드 캐러셀(9장) · 인증 후속 화면 3종 추가

PM이 알아야 할 핵심 결정 5가지

#	결정	근거
①	핵심 모듈 2개만 — 통합 로그인 · 추천 엔진	8주 일정 안에서 차별화 가치가 가장 큰 두 모듈에 집중
②	페르소나 분기 시연 보류	데이터 모델엔 PREFERRED_MODE가 있으나 화면 분기는 6주차+
③	온·오프라인 단일 USER_TB	SSO 없이도 "통합"의 의미 달성 (4주차에 모델 정리됨)
④	3-stage Hybrid 추천은 4주차 정의 그대로	5주차는 화면 노출까지, 실연동은 8주차
⑤	React Router·TanStack Query는 6주차	5주차 프로토타입은 단순 state 분기로 시연 우선

본 요약 보고서 구성 (PM 검토 순서)

§1 사이트 구조 (사이트맵·라우팅·인증 플로우 확장 §1.5) → §2 화면 단위 (로그인·메인·인증 후속 3종 §2.4) → §3 컴포넌트 고찰 (일람·매트릭스). 각 섹션은 다이어그램·표·짧은 글 위주로 구성. 추천 시스템 상세는 별첨 「추천 시스템 설계 명세서」(6p) 참조 — 추천 조건·액티비티 시그널·컴포넌트 연결·경로 추적까지 멘토 피드백 ⑤⑥⑦ 직접 답변.

01 사이트 구조 설계 — 요약

핵심 질문 — "이 사이트는 어떤 페이지로 구성되고, 각 페이지는 어떤 URL로 식별되며, 어디서 어디로 이동하는가?" 이 답이 정해지면 라우팅 · 인증 가드 · 페이지 컴포넌트 · 공통 레이아웃이 결정된다.

1.1 사이트맵 — Root에서 4개 영역으로



★ 5주차 풀 설계 대상 — /login · /main (추천 위젯 포함)

다른 페이지(/courses · /me 등)는 라우팅·placeholder만 정의하고 화면 설계는 보류

영역	5주차 처리	비고
Catalog	★ 5주차 핵심	/main 풀 설계 (추천 위젯) + /courses placeholder
Public	/login 풀 설계	/signup·PW 찾기는 텍스트 링크만
MyPage	라우트만 정의	6주차 화면 설계 영역
Admin	미설계	8주차 funnel 대시보드 PoC

1.2 라우팅 · 인증 가드

6주차에 React Router로 옮길 라우팅 정의. 인증 가드 컬럼이 보호 영역을 구분한다.

URL	레이아웃	인증	5주차 처리
/login	PublicLayout	×	★ 풀 설계 · 프로토타입 동작
/mergeNotice	PublicLayout	△ 인증 후 통합 전	★ 신규 (3단계) · 계정 통합 안내
/terms	PublicLayout	△ 인증 후 통합 전	★ 신규 (3단계) · 통합 약관 동의
/twoFactor	PublicLayout	△ 인증 후	★ 신규 (3단계) · 2차 인증 mock
/main	AuthenticatedLayout	○	★ 풀 설계 · 캐러셀 적용
/courses · /courses/:id	AuthenticatedLayout	○	라우트만 (6주차 본 구현)
/me · /me/history	AuthenticatedLayout	○	라우트만 (6주차+)
/admin/*	AdminLayout	○ ADMIN	8주차 funnel 대시보드 PoC

1.3 페이지 간 흐름 — 4가지 전이 중 2개만 실제 동작



전이 ① 로그인 성공 ② 카드 클릭 ③ 메뉴 클릭 ④ 로그아웃
 보호된 영역은 인증 가드(ProtectedRoute) 통과 시에만 접근

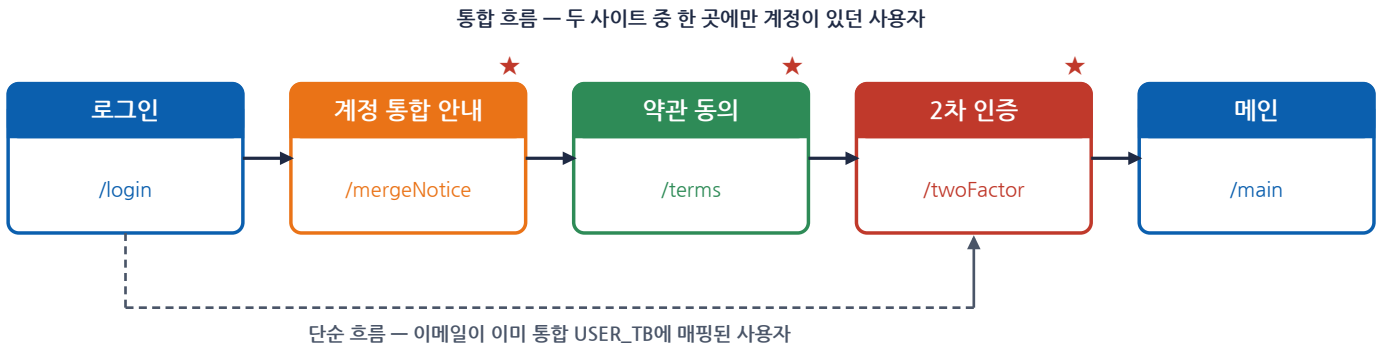
1.4 PM이 알아야 할 인사이트

인사이트	의미
Public · Authenticated 영역 분리	로그인 안 한 사용자가 /main에 접근 시 자동으로 /login으로 리다이렉트 → ProtectedRoute 컴포넌트로 한 곳에서 처리
인증 후속 화면 3개 신설 (3단계)	단순 로그인이 아니라 사이트 통합 시나리오를 다룸 — /mergeNotice, /terms, /twoFactor를 PublicLayout 안에 추가
카드 클릭은 모달로 우회	상세 페이지(/courses/:id) 미구현 동안 모달 표시 → 추천 funnel(impression·click)은 추적 가능

1.5 인증 플로우 — 5주차 확장 (멘토 피드백 ①②③ 반영)

단순 로그인이라 아니라 두 사이트 회원의 통합이 핵심이므로, 로그인 다음에 계정 통합·약관 동의·2차 인증 단계가 이어진다. 이메일 조건으로 두 흐름을 한 사이트에서 시연하도록 설계.

인증 플로우 — 5주차 확장 (3개 화면 추가)



★ 5주차 신규 화면 3개

이메일 분기로 두 흐름을 한 사이트에서 시연 — 멘토 피드백 ①최소 클릭 ②2FA mock ③약관 동의 모두 반영.

피드백	구현	디테일
① 최소 클릭	AccountMergeNotice	두 사이트 계정 카드 표시 + "통합하기 →" 단일 버튼 1클릭으로 진행. 비밀번호 재입력 없이 인증 토큰 그대로 사용
② 2차 인증 (mock)	TwoFactorAuth	6자리 코드 입력 UI. 시연용 — 어떤 6자리 숫자든 통과. 실제 SMS·이메일 발송 없음
③ 약관 동의	TermsAgreement	전체 동의 큰 버튼 1클릭 + 개별 4항목 (필수 3·선택 1). 필수 미동의 시 다음 버튼 비활성

이메일 분기 — 한 사이트에서 두 흐름 시연

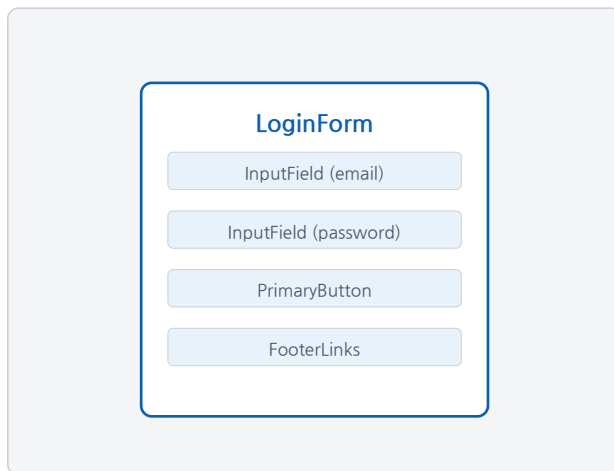
발표자가 입력 이메일에 따라 두 시나리오를 선택할 수 있다. user@example.com (또는 일반 이메일) → 단순 흐름 (login → 2FA → main). 이메일에 "merge" 포함 (예: merge@example.com) → 통합 흐름 (login → mergeNotice → terms → 2FA → main). 이메일에 따른 분기 한 줄로 두 발표 시나리오를 한 사이트에서 처리.

02 화면 단위 레이아웃 — 요약

두 골격 + 두 화면. 모든 페이지는 PublicLayout 또는 AuthenticatedLayout 둘 중 하나에 들어간다. 5주차에 풀 설계 한 화면은 /login(Public)과 /main(Authenticated) 두 개.

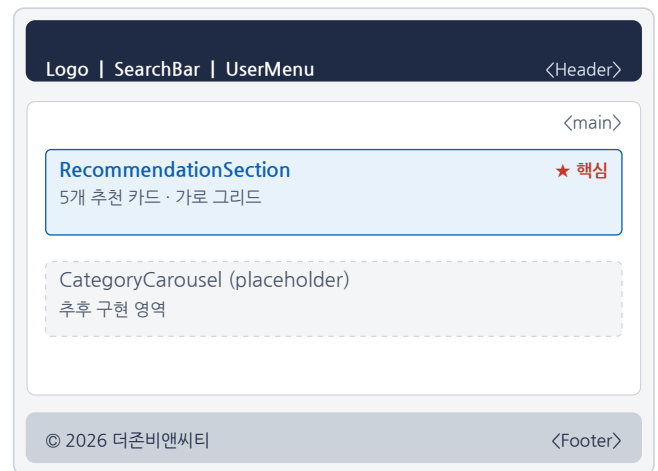
2.1 두 레이아웃 골격 비교

Public Layout — /login



헤더/푸터 없는 단일 카드 — 진입 집중형

Authenticated Layout — /main · /courses · /me



공통 Header + 변하는 main + 공통 Footer

항목	PublicLayout (/login)	AuthenticatedLayout (/main)
의도	진입 단계 — 다른 곳 둘러보기 X, 폼 한 가지 완료	탐색 단계 — 검색·메뉴·콘텐츠 가로 활용
구성	중앙 카드 1개 (헤더·푸터 없음)	Header · Main · Footer 3단
최대 너비	카드 약 400px (모바일 우선)	1152px (max-w-6xl)

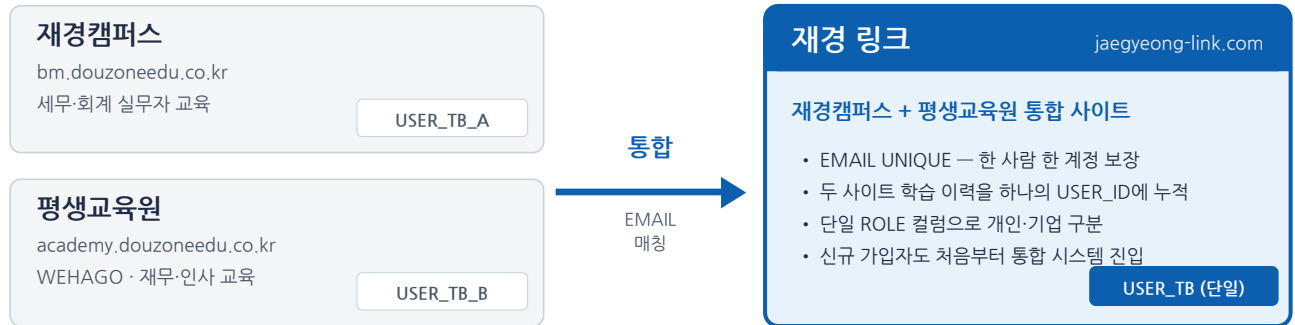
2.2 화면 1 — 통합 로그인 (/login)

재경 링크의 "통합"은 재경캠퍼스(bm.douzoneedu.co.kr) + 평생교육원(academy.douzoneedu.co.kr) 두 사이트의 회원 시스템 통합을 뜻한다. 데이터 차원에서는 USER_TB 한 테이블로 합치고, 화면 차원에서는 한 품으로 진입할 수 있게 한다.

재경캠퍼스 · 평생교육원 — 두 사이트 회원 시스템을 단일 USER_TB로 통합

Before · 통합 전

After · 통합 후



→ 회원 분리 · 동일 학습자가 두 계정

→ 한 사람 한 계정 · 학습 이력 연속

2.2.1 업계 레퍼런스 — 사이트 통합 시 계정 처리 패턴

여러 서비스를 가진 사업자가 회원 시스템을 통합할 때 흔히 쓰는 패턴. "단일 ID + 기존 계정 매핑"이 공통 골자.

사례	통합 대상	단일 키	기존 회원 처리
Google	Gmail · YouTube · Drive · Workspace	이메일 (Google 계정)	서비스별 가입 → 단일 Google 계정으로 자동 연결
카카오	카톡 · 멜론 · 카카오페이 · 카카오페이뱅크	카카오 계정	서비스 진입 시 카카오 계정 인증 한번
잡코리아 · 알바몬	잡코리아 + 알바몬 (사람인 인수 후)	통합 회원 ID	동일 이메일 매칭 → 통합 동의 후 머지
Disney+	Disney+ · Hulu · ESPN+ (번들)	Disney 계정	"Use your Disney+ account to sign in" 안내 후 연결
재경 링크 (본 과제)	재경캠퍼스 + 평생교육원	이메일 (USER_TB.EMAIL UNIQUE)	이메일 중복 시 자동 매핑 · 비중복은 신규 통합 ID

2.2.2 화면 와이어프레임

레퍼런스 패턴 그대로 — 일반 로그인 폼 + 기존 사이트 계정 SSO 영역. 카드 부제에 "재경캠퍼스 · 평생교육원 통합 계정" 한 줄 안내. 구분선 아래 "기존 사이트 계정으로 로그인" 두 버튼은 placeholder (6주차+).

목적	두 사이트 회원이 한 폼으로 진입. 신규 가입자도 처음부터 통합 시스템.
레이아웃	PublicLayout — 중앙 카드, 헤더·푸터 없음.
통합 처리	주: 이메일+PW로 로그인 (이미 통합된 USER_TB 조회) 보조: 기존 사이트 계정으로 로그인 (SSO placeholder).
구성	LogoHeader → 폼(이메일·PW·옵션) → 로그인 → 예러 → 구분선 → SSO 영역 → 회원가입
상태	5상태 머신 (IDLE · TYPING · SUBMITTING · SUCCESS · ERROR)
API	POST /api/auth/login → JWT 저장 → /main 라우팅
5주차 동작	Mock 인증 600ms. SSO 버튼은 클릭 비활성 (6주차 OAuth 도입).

재경 링크

회계·세무 실무자를 위한 O2O 통합 학습

로그인

재경캠퍼스 · 평생교육원 통합 계정

이메일
you@company.com

비밀번호
.....

☐ 로그인 상태 유지 [비밀번호 찾기 →](#)

로그인

(에러 메시지 영역 — 조건부 표시)

또는

기존 사이트 계정으로 로그인

재경캠퍼스 계정 평생교육원 계정

아직 계정이 없으신가요? 회원가입 →

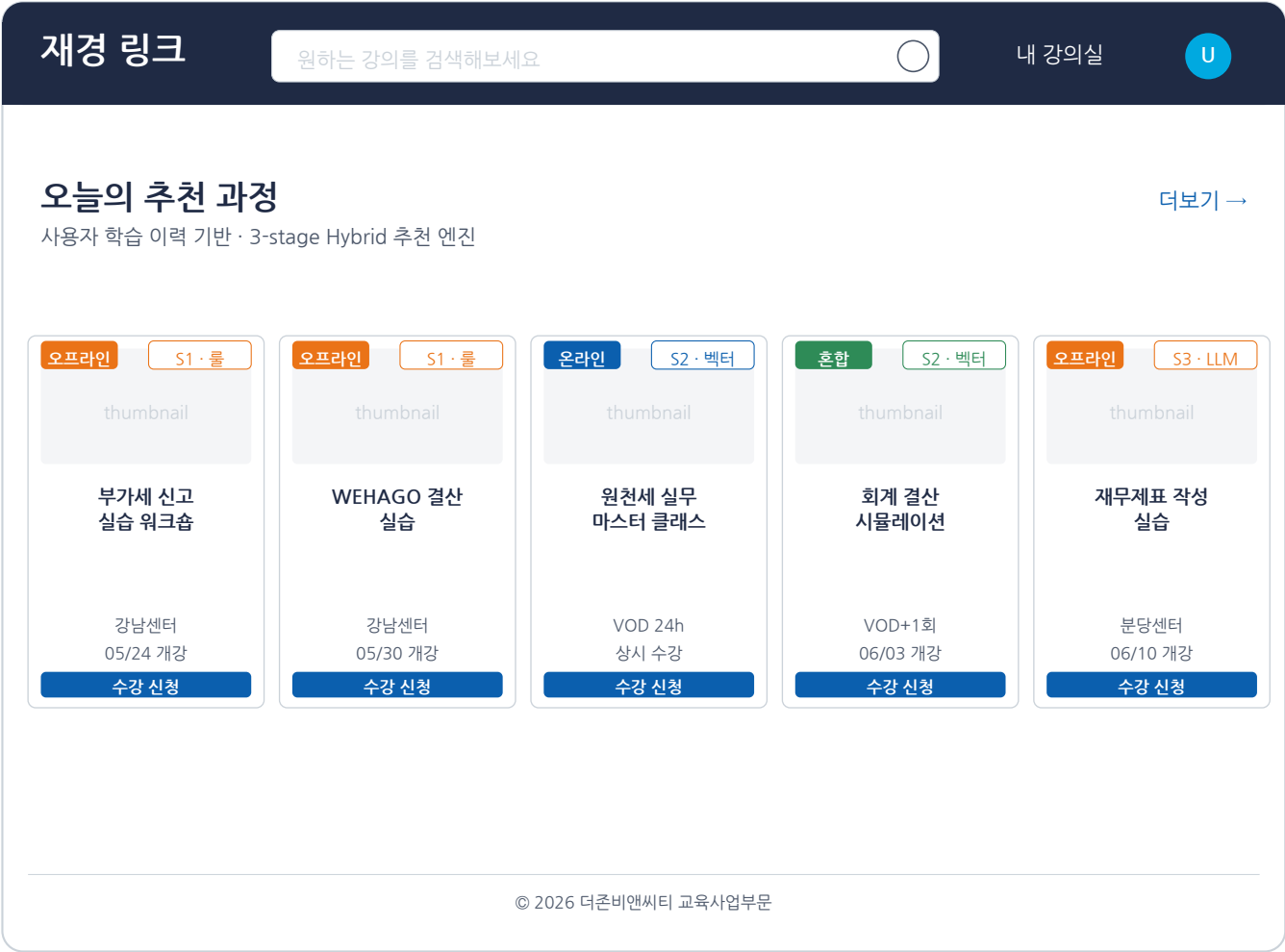
더존비앤씨티 · Education Business Unit

설계 원칙 — 통합을 강요하지 않는다.

폼은 평범한 이메일·PW 로그인. "통합"은 카드 부제 한 줄과 SSO 영역의 두 사이트 이름으로 암시적으로 드러남. 데이터 모델이 통합인 한, 사용자에게는 자연스러운 진입 경험으로 충분.

2.3 화면 2 — 메인 (/main)

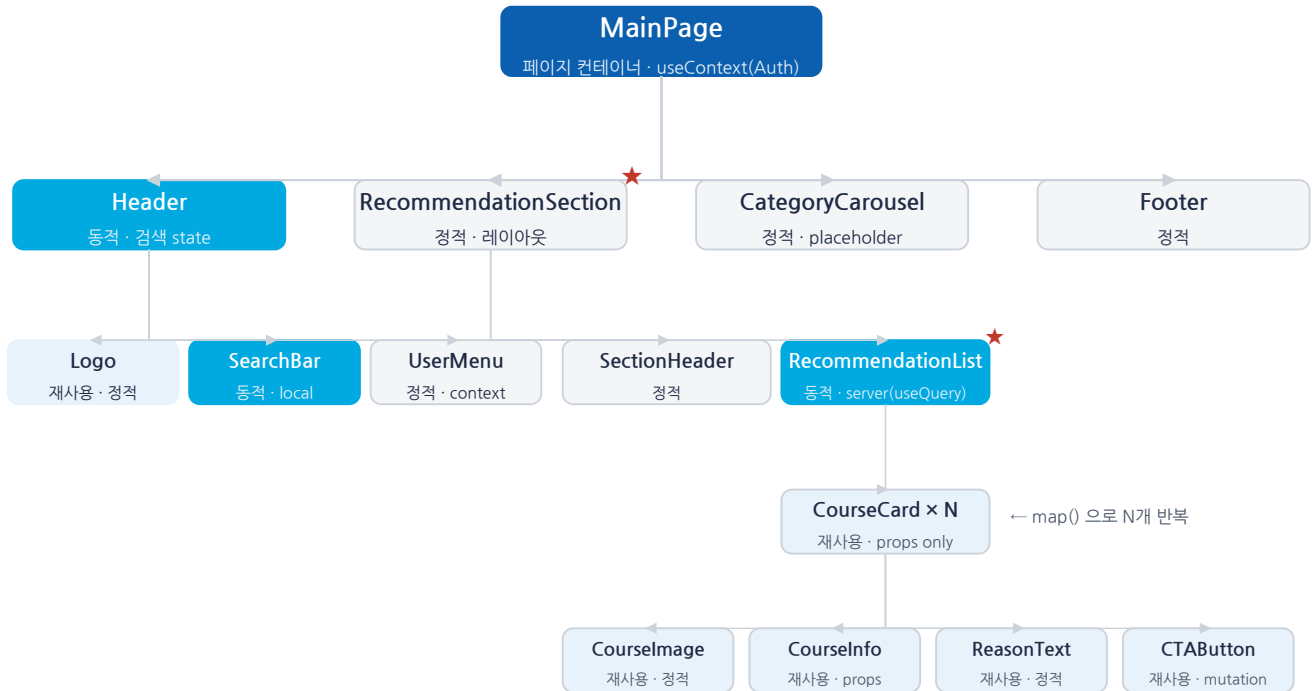
추천 위젯이 이 화면의 핵심 영역. 헤더 + 추천 5장 카드 그리드 + 카테고리 캐러셀(placeholder) + 푸터.



영역	내용	비고
Header	Logo · SearchBar · 내 강의실 · Bell · Avatar · 로그아웃	AuthenticatedLayout 공통
추천 섹션 ★	"오늘의 추천 과정" + 추천 카드 5장 (S1·S2·S3 배지 + 매칭도)	3-stage Hybrid 결과 노출
카드 클릭	상세 모달 표시 (REASON_TXT + funnel 트래킹)	상세 페이지는 6주차
카테고리 캐러셀	부가세·원천세·결산·WEHAGO 등 칩 8개 (placeholder)	6주차+
Footer	© 2026 더존비앤씨티 · Education Business Unit	간결 1줄

2.3.1 컴포넌트 트리 — 정적 · 동적 · 재사용

로그인 화면과 동일한 4색 범례. ★는 색상 분류와 별개로 "이 화면의 핵심 영역"을 표시.



범례 ■ 페이지 컨테이너 ■ 동적 (state 보유) □ 정적 (props만) ■ 재사용 컴포넌트 (Atom)
★ = 이 화면의 핵심 영역 (색상 분류와 별개의 중요도 표시)

2.3.2 컴포넌트별 역할 · 분류

컴포넌트	분류	역할 · 특징
MainPage	페이지 컨테이너	AuthContext에서 user 소비 · 페이지 진입점
Header	동적	searchKeyword를 local state로 보유. 하위에 Logo·SearchBar·UserMenu
RecommendationSection ★	정적	추천 영역을 묶는 레이아웃 컨테이너. 자체 state 없음. 이 화면의 핵심 영역이라 ★ 표시
RecommendationList ★	동적	useQuery로 추천 데이터 fetch. 로딩·에러·성공 상태 관리. 실질적 데이터 담당
CourseCard × N	재사용 (정적)	props만 받아 표시. map()으로 추천 건수만큼 반복 렌더
CTAButton	재사용 (동적)	useMutation 보유 — 클릭 시 funnel(CLICK_DT) 기록. Atom이지만 mutation 때문에 동적
SearchBar	동적	검색어 controlled input — local state
SectionHeader · Logo · UserMenu	정적	props만 받거나 context 소비. 자체 state 없음
CategoryCarousel · Footer	정적	placeholder 또는 고정 콘텐츠

2.4 인증 후속 화면 3종 — 통합 흐름 (3단계)

로그인 다음에 이어지는 PublicLayout 기반 3개 화면. 각자 한 가지 목표에 집중.

2.4.1 AccountMergeNotice — /mergeNotice

목적	재경캠퍼스·평생교육원 양쪽에서 동일 이메일이 확인된 사용자에게 계정 통합 의사 확인 (1클릭으로 진행)
구성	두 사이트 계정 카드 (재경캠퍼스 + 평생교육원, 이메일 표시) → 통합 안내 박스 → "통합하기 →" 단일 버튼 → "지금은 건너뛰기"
상태	단일 화면 — 클릭 후 즉시 /terms로 전이. 별도 상태 없음
비즈니스 역할	사이트 통합의 핵심 사용자 인지 지점 — "왜 이 사이트가 통합인가"를 직접 보여줌

2.4.2 TermsAgreement — /terms

목적	통합 계정 생성 전 법적 동의 수집 — 필수 3건 + 선택 1건
구성	전체 동의 큰 박스 (1클릭) → 4개 개별 항목 (필수: 이용약관·개인정보 통합·이력 연결 / 선택: 마케팅) → "동의하고 계속하기" 버튼
상태	checks 객체 {terms, privacy, history, marketing} · 필수 모두 체크 시 다음 버튼 활성화
비즈니스 역할	통합 약관 — 두 사이트 데이터를 합치는 법적 근거. 액티비티 로그 수집 항목도 여기서 명시

2.4.3 TwoFactorAuth — /twoFactor

목적	2차 인증 — 통합 계정은 양쪽 사이트 접근 권한을 가지므로 보안 강화
구성	Lock 아이콘 헤더 → "user@example.com로 6자리 코드 발송" 안내 → 6자리 input (자간 0.5em) → "인증하기" 버튼 → 재발송·다른 방법 링크
상태	code (string, max 6) · isVerifying · 6자리 미입력 시 에러 표시
5주차 동작	mock — 6자리 어떤 숫자든 통과 (실제 SMS·이메일 발송 없음). 멘토 피드백 "보안 이슈가 큰데... mock으로만"에 직접 답
비즈니스 역할	인증 강도 — 단일 계정 시절보다 더 큰 권한을 다루므로 추가 보안 한 단계

3개 화면의 공통점 — PublicLayout 단일 카드 패턴

모두 그라데이션 배경(BRAND→ACCENT) + 중앙 카드 + "재경 링크" 로고 헤더. /login과 동일한 골격을 재사용하여 인증 흐름 전체에서 일관된 시각 언어. 사용자가 어느 단계에 있는지 헷갈리지 않도록 각 카드 상단에 단계명 명시.

03 컴포넌트 고찰 — 무엇을 · 어디에 · 왜 · 어떻게

총 17개 컴포넌트 — Atomic Design 분류. 더 이상 쪼개지지 않는 Atom 8개, Atom들의 작은 조합인 Molecule 6개, 한 화면 섹션을 형성하는 Organism 3개로 구성. 재사용 가능한 단위로 분리하여 화면 추가 시마다 새로 그리지 않는다.

3.1 무엇을 — 17개 컴포넌트 일람

계층	컴포넌트	쓰임
Atom (8)	PrimaryButton · SecondaryButton	주요·보조 액션 버튼
	InputField · ErrorMessage	컨트롤드 입력 · 에러 메시지
	Badge · Avatar · Spinner · Icon	상태 알약 · 사용자 이니셜 · 로딩 · 아이콘
Molecule (6)	LoginForm	이메일·PW·에러·버튼 묶음 (로그인 화면)
	SearchBar	헤더 검색창
	CourseCard	썸네일·벤티지·제목·매칭도·CTA (추천·과정 카드)
	SectionHeader · CategoryChip · FooterLinks	섹션 타이틀 · 카테고리 알약 · 푸터 링크
Organism (7)	Header	Logo + Search + UserMenu (모든 인증 화면)
	RecommendationSection ★ (캐러셀)	SectionHeader + CourseCard × 9 (/main 핵심 · 좌우 스와이프)
	CategoryCarousel	CategoryChip 가로 스크롤 (/main 보조)
	PublicLayout (3단계)	그라데이션 배경 + 로고 + 중앙 카드 — 인증 흐름 4개 화면 공통 골격
	AccountMergeNotice (3단계)	두 사이트 계정 카드 + "통합하기 →" 1클릭 (/mergeNotice)
	TermsAgreement (3단계)	전체 동의 박스 + 4개 약관 (/terms)
	TwoFactorAuth (3단계)	Lock 아이콘 + 6자리 코드 입력 (/twoFactor)

3.2 어디에 — 컴포넌트 × 화면 매트릭스

● = 핵심 사용 · ○ = 보조 · 빈칸 = 미사용. ● 가 많은 컴포넌트일수록 우선 제작 (PrimaryButton · Icon · CourseCard가 4개 화면 모두).

컴포넌트	/login	/인증후속*	/main	/courses	/me
Atom					
PrimaryButton	●	●	●	○	○
InputField · ErrorMessage	●	●	○	○	
Badge · Avatar · Icon	●	●	●	●	●
Spinner	●	●	●	○	○
Molecule					
LoginForm	●				
SearchBar			●	●	
CourseCard			●	●	○
SectionHeader · CategoryChip · FooterLinks	○	○	●	●	●
Organism					
Header			●	●	●
RecommendationSection ★ (캐러셀)			●		○
CategoryCarousel			○	●	
PublicLayout (3단계)	●	●			
AccountMergeNotice (3단계)		●			
TermsAgreement (3단계)		●			
TwoFactorAuth (3단계)		●			

* /인증후속 = /mergeNotice · /terms · /twoFactor (3단계 신규)

3.3 왜 — 컴포넌트로 쪼갬 4가지 이유

#	이유	결과
①	일관성 (UI Consistency)	모든 입력 필드를 InputField 하나로 통일 → 색·간격·포커스 상태가 한 곳에서 관리됨. 디자인 변경 시 한 컴포넌트만 수정.
②	재사용 (Reusability)	PrimaryButton은 4개 화면에서 모두 사용. 17개 컴포넌트로 향후 모든 화면을 조립 가능.
③	테스트 용이성 (Testability)	LoginForm 단위로 격리해 입력·검증·에러 표시를 단독 테스트. 6주차 Jest 도입 시 그대로 활용.
④	개발 분업 (Team Scalability)	Atom·Molecule은 한 명이 모아 만들고, 페이지는 다른 사람이 조립. 6주차+ 팀 작업 분배에 유리.

3.4 어떻게 — 구현 원칙 4가지

원칙	구체 적용
Atomic Design 계층화	Atom (단순) → Molecule (Atom 조합) → Organism (한 섹션). 아래 계층은 위 계층의 내부 구현을 모름.
Container / Presentational 분리	Container (데이터·상태 관리) ≠ Presentational (props만 받아 표시). 예: RecommendationList(C) vs CourseCard(P).
Props로만 통신	컴포넌트 간 상태 전달은 props로. 전역 상태(user 등)는 Context로. localStorage 같은 부수효과는 한 곳에서만.
디자인 토큰 단일 출처	색·간격·타이포는 tokens 객체에 정의. 6주차에 tailwind.config.js로 이동. 매직넘버 금지.

요약 — 5주차에 만든 것은 "React 본 구현의 청사진".

17개 컴포넌트 정의 · 두 레이아웃 골격 · 두 화면 풀 설계 + 동작하는 프로토타입까지. 6주차에는 본 보고서의 컴포넌트 라이브러리를 정식 구현하고, React Router · TanStack Query 같은 본격 React 패턴으로 재작성하여 MVP 완성도를 올린다.